

## 2026 年第一届“提云杯”线上联考

## 数 学

## 注意事项:

1. 答卷前, 考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

**一、选择题: 本大题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。**

1. 抛物线  $y^2 = 4x$  的焦点坐标为 ( )  
A. (1,0)    B. (-1,0)    C. (0,1)    D. (0,-1)
2. 设集合  $A = \{x | x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$ ,  $B = \{y | x^2 + y^2 = 4\}$ , 则  $A \cap B =$  ( )  
A. [-1,2]    B. [-2,3]    C. [-2,2]    D. [-1,3]
3. 设平面向量  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  满足  $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}$ ,  $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$ , 则  $\vec{a} \cdot \vec{b} =$  ( )  
A. 1    B. -1    C.  $\frac{1}{2}$     D.  $-\frac{1}{2}$
4. 设数列  $\{a_n\}$  为公差为 0 的等差数列,  $S_n$  为  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和, 若  $S_4 - S_2 = 17$ ,  $a_2 + a_7 = 23$ , 则  $\{a_n\}$  的公差为 ( )  
A. 2    B. 3    C. 4    D. 5
5. 有 8 件产品, 其中 4 件为次品, 从中有放回地取 3 次 (每次 1 件), 令  $X$  表示取得次品的次数, 则  $P(X \leq 2) =$  ( )  
A.  $\frac{1}{8}$     B.  $\frac{1}{2}$     C.  $\frac{7}{8}$     D.  $\frac{3}{4}$
6. 已知三棱锥  $P-ABC$  的三条侧棱两两垂直, 且  $AB = \sqrt{5}$ ,  $BC = \sqrt{7}$ ,  $AC = 2$ , 则该三棱锥的外接球体积为 ( )  
A.  $\frac{4\pi}{3}$     B.  $\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$     C.  $4\pi$     D.  $8\pi$
7. 已知定义在  $\mathbb{R}$  上的奇函数  $f(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上单调递增, 且  $f(3) = 0$ , 则满足  $xf(x+1) \geq 0$  的  $x$  的取值范围为 ( )  
A.  $(-\infty, -2] \cup [0, 1] \cup [4, +\infty)$     B.  $(-\infty, -4] \cup \{0\} \cup [2, +\infty)$     C.  $(-\infty, -4] \cup [-1, 0] \cup [2, +\infty)$   
D.  $[-4, -1] \cup [0, 2]$
8. 对于函数  $f(x)$ , 当  $x > 0$  时,  $f(x) > f'(x)$ , 在锐角  $\triangle ABC$  中, 角  $A$ 、 $B$ 、 $C$  所对的边分别为  $a$ 、 $b$ 、 $c$ , 且  $b \cos C + c \cos B > a \cos C + c \cos A$ . 设  $x_1 = \frac{a}{b}$ ,  $x_2 = \frac{\sin A}{\sin B}$ ,  $x_3 = \frac{A}{B}$ , 则 (本题角度采用弧度制计算) ( )  
A.  $\frac{f(x_1)}{e^{x_1}} > \frac{f(x_2)}{e^{x_2}} > \frac{f(x_3)}{e^{x_3}}$     B.  $\frac{f(x_1)}{e^{x_1}} - \frac{f(x_2)}{e^{x_2}} > \frac{f(x_3)}{e^{x_3}}$     C.  $\frac{f(x_1)}{e^{x_1}} < \frac{f(x_2)}{e^{x_2}} < \frac{f(x_3)}{e^{x_3}}$     D.  $\frac{f(x_1)}{e^{x_1}} - \frac{f(x_2)}{e^{x_2}} < \frac{f(x_3)}{e^{x_3}}$

**二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。**

9. 设复数 $z_1 = 3 + i$ ,  $z_2 = 1 - 3i$ , 则 ( )

A.  $|z_1 + z_2| = 3$     B.  $z_1 z_2 = 6 - 8i$     C.  $z_1 - z_2 = 2 + 4i$     D.  $\frac{z_1}{z_2} = 1 + i$

10. 设函数 $f(x) = x^3 - 3x + 1$ , 则 ( )

A.  $x = -1$ 为 $f(x)$ 的一个极小值点    B.  $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上单调递减    C. 当 $0 < x < 1$ 时,  $-1 < f(2x - 1) < 3$     D. 当 $x < 1$ 时,  $f(2 - x) < f(x)$

11. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为1, 点 $P$ 在该正方体的内切球表面上运动, 且 $BP \parallel$ 平面 $ACD_1$ , 则 ( )

A.  $BP \perp B_1D$     B. 点 $P$ 的轨迹长度为 $\pi$     C.  $BP$ 长的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

D.  $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BC_1}$ 的最小值为 $1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$

**三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。**

12. 样本数据5,4,3,5,3,2,2,3,1,2的第八十百分位数为\_\_\_\_\_

13. 设函数 $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$  ( $x \in (0, \pi)$ ), 若方程 $f(x) = \frac{3}{5}$ 的解分别为 $\alpha, \beta$  ( $0 < \alpha < \beta < \pi$ ), 则 $\alpha + \beta =$ \_\_\_\_\_.  $\sin(\alpha - \beta) =$ \_\_\_\_\_.

14. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左焦点为 $F$ , 不经过点 $F$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 $C$ 于 $A, B$ 两点, 当 $\triangle FAB$ 的周长最大时,  $|AB| =$ \_\_\_\_\_.

**四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。**

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 $A, B, C$ 所对的边分别为 $a, b, c$ , 已知 $b^2 + a^2 - c^2 = ab$ .

(1) 求角 $C$ ;

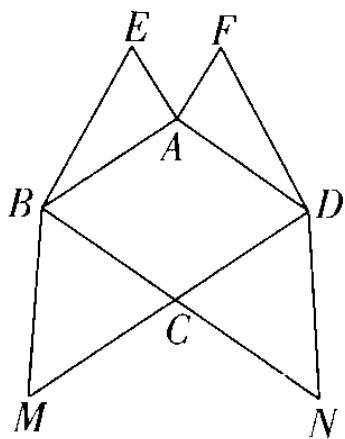
(2) 点 $D$ 在边 $AC$ 上,  $AD = DB$ ,  $a = \sqrt{10}$ ,  $c = 2\sqrt{3}$ , 求 $AD$ 的长度.

16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的左、右焦点分别为 $F_1, F_2$ ,  $B$ 为上顶点, 且该椭圆长轴长为4,  $\cos \angle F_1 F_2 B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

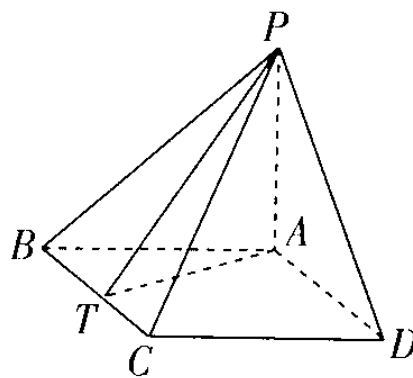
(1) 求椭圆 $C$ 的标准方程;

(2) 设 $O$ 为坐标原点, 过点 $B$ 作直线 $l$ 交 $C$ 于点 $A$ ,  $A$ 在 $x$ 轴下方, 当 $\triangle OAB$ 的面积为1时, 求此时 $l$ 的方程.

17. 某商品的包装纸如图1所示，四边形 $ABCD$ 是边长为3的菱形，且 $\angle ABC = 60^\circ$ ， $AE = AF = \sqrt{3}$ ， $BE = DF = 2\sqrt{3}$ 。将包装纸各三角形沿菱形的边进行翻折后，点 $E$ 、 $F$ 、 $M$ 、 $N$ 重合，记为点 $P$ ，恰好形成如图2所示的四棱锥形的包装盒。



(图 1)



(图 2)

- (1) 证明： $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ；
- (2) 设 $T$ 为 $BC$ 边上的一点，且二面角 $B - PA - T$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{21}}{14}$ ，求 $PB$ 与平面 $PAT$ 所成角的正弦值。

18. 设函数 $f(x) = (x - a)^2(x - b)e^x$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ )。

- (1) 当 $a = 1$ ， $b = 2$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调区间；
- (2) 设 $a = 2$ ，若 $x = 2$ 为 $f(x)$ 的一个极大值点，求 $b$ 的取值范围；
- (3) 令 $g(x) = e^{-x}f(x)$  ( $a < b$ )，设 $x_1, x_2$ 为 $g(x)$ 的两个极值点， $x_3$ 是 $g(x)$ 的一个零点，且 $x_1, x_2, x_3$ 互不相等。问是否存在实数 $x_4$ ，使得 $x_1, x_2, x_3, x_4$ 按照某种顺序排列后构成等差数列？

若存在，求出 $x_4$ 的值（结果用含 $a, b$ 的式子表示）；若不存在，请说明理由。

19. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$ ， $a_1 = 1$ ，且 $S_8$ 是 $S_6$ 与 $S_7$ 的等差中项。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 设 $b_n = n$ （ $n$ 为偶数）， $b_n = a_n$ （ $n$ 为奇数）， $T_n$ 是数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和，求 $T_{2n}$ ；

(3) 设 $c_n = n^2 \cdot 2^n \cdot |a_n|$ ， $Q_n$ 是 $\{c_n\}$ 的前 $n$ 项积，证明： $Q_n < 2^n \cdot e^{n^2+2n}$ 。